

ÔN TẬP CHƯƠNG 1, 2,3,4 - PHẦN 2Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1: Cường độ điện trường do điện tích $+Q$ gây ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ lớn là E . Nếu thay bằng điện tích $-2Q$ và giảm khoảng cách đến A còn một nửa thì cường độ điện trường tại A có độ lớn là

- A. $0,25E$ B. $8E$ C. E D. $4E$

Câu 2: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

- A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện. B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 3: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động α_T được đặt trong không khí ở 20^0C , còn mối hàn kia được nung nóng đến 500^0C , suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV . Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là

- A. 125.10^{-6} V/K . B. 25.10^{-6} V/K . C. 125.10^{-7} V/K . D. $6,25.10^{-7}\text{ V/K}$.

Câu 4: Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

- A. Tăng 3 lần. B. Tăng 9 lần. C. Giảm 9 lần. D. Giảm 3 lần.

Câu 5: Cho một nguồn điện có suất điện động E , điện trở trong r và hai Vôn kế V_1, V_2 . Khi chỉ mắc vôn kế V_1 vào nguồn thì nó chỉ giá trị 80 (V) . Khi hai Vôn kế mắc nối tiếp rồi nối vào nguồn thì chúng chỉ lần lượt 60 (V) và 30 (V) . Hỏi khi hai Vôn kế mắc song song rồi nối vào nguồn thì chúng cùng chỉ bao nhiêu?

- A. 40V B. 30V C. 90V D. 48V

Câu 6 : Khi có dòng điện, môi trường nào sau đây có số loại hạt tải điện nhiều nhất ?

- A. chất điện phân. B. kim loại. C. chất bán dẫn. D. chất khí .

Câu 7 : Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động là $52\text{ }\mu\text{V/K}$ và điện trở trong $r = 0,5\text{ }\Omega$. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở $20\text{ }\Omega$. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không khí có nhiệt độ 20^0C và đưa mối hàn thứ hai vào lò điện có nhiệt độ 620^0C . Cường độ dòng điện chạy qua điện kế G là.

- A. $2,52\text{ mA}$. B. $0,52\text{ mA}$. C. $0,26\text{ mA}$. D. $1,52\text{ mA}$.

Câu 8 : Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là.

- A. do các nguyên tử kim loại va chạm mạnh với nhau.
B. do các electron dịch chuyển quá chậm. C. do các ion dương va chạm với nhau.
D. do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.

Câu 9 : Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO_4 có các điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO_3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là $m_2 = 41,04\text{g}$ thì khối lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu? Biết $A_{\text{Cu}} = 64$, $n_{\text{Cu}} = 2$, $A_{\text{Ag}} = 108$, $n_{\text{Ag}} = 1$.

- A. $24,32\text{ g}$. B. $6,08\text{ g}$. C. $18,24\text{ g}$. D. $12,16\text{ g}$.

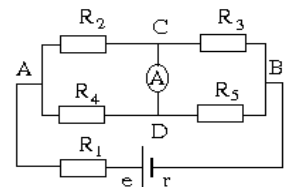
Câu 10: Một nguồn điện suất điện động E và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở R thay đổi. Nếu $R = r$ thì

- A. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu. B. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.
C. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu. D. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.

Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó $e = 6\text{ V}$; $r = 0,5\text{ }\Omega$;

$R_1 = R_2 = 2\text{ }\Omega$; $R_3 = R_5 = 4\text{ }\Omega$; $R_4 = 6\text{ }\Omega$. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Tìm số chỉ của ampe kế?

- A. $0,25\text{ (A)}$ B. $1,25\text{ (A)}$
C. $2,25\text{ (A)}$ D. $3,25\text{ (A)}$



Câu 12: Lực Lorentz – xo là

- A. lực Trái Đất tác dụng lên vật. B. lực điện tác dụng lên điện tích.
C. lực từ tác dụng lên điện tích đứng yên trong từ trường
D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường

Câu 13: Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10 cm là

- A. 10^{-5} T . B. 2.10^{-5} T . C. 4.10^{-5} T . D. 8.10^{-5} T .

Câu 14: Một hạt mang điện tích $q = 3,2.10^{-19}\text{ C}$ bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ $B = 0,5\text{ T}$, với vận tốc $v = 10^6\text{ m/s}$ theo phương vuông góc với các đường sức từ. Lực Lorentz tác dụng lên hạt là:

- A. 0 . B. $6,4.10^{-13}\text{ N}$. C. $1,6.10^{-13}\text{ N}$. D. $3,2.10^{-13}\text{ N}$.

Câu 15: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi

- A. Đoạn dây đặt song song với các đường sức từ. B. Đoạn dây đặt hợp với các đường sức từ góc 45° .
C. Đoạn dây đặt hợp với các đường sức từ góc 60° . D. Đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ.

Câu 16: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ $0,4 \mu\text{T}$. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

- A. $1,6 \mu\text{T}$. B. $0,8 \mu\text{T}$. C. $0,2 \mu\text{T}$. D. $1,2 \mu\text{T}$.

Câu 17: Một vòng dây tròn bán kính 30 cm có dòng điện chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là $3,14 \cdot 10^{-5} \text{T}$. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là

- A. 15 A. B. 20 A. C. 5 A. D. 10 A.

Câu 18: Đặt một dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện 20 A trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với dây, người ta thấy mỗi 50 cm của dây chịu lực từ là 0,5 N. Cảm ứng từ có độ lớn là

- A. 0,005 T. B. 5 T. C. 0,05 T. D. 0,5 T.

Câu 19: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

- A. Cu long B. hấp dẫn C. lực lạ D. điện trường

Câu 20: Một nguồn điện có suất điện động $\xi = 12\text{V}$ điện trở trong $r = 2\Omega$ nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết $R > 2\Omega$, công suất mạch ngoài là 16W:

- A. $I = 1\text{A}$, $H = 54\%$ B. $I = 1,2\text{A}$, $H = 76,6\%$
C. $I = 2\text{A}$, $H = 66,6\%$ D. $I = 2,5\text{A}$, $H = 56,6\%$

Câu 21: Một nguồn điện có suất điện động $\xi = 12\text{V}$ điện trở trong $r = 2\Omega$ nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết $R > 2\Omega$, công suất mạch ngoài là 16W:

- A. 3Ω B. 4Ω C. 5Ω D. 6Ω

Câu 22: Một ống dây dài 20 cm, có 1200 vòng dây đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là $75 \cdot 10^{-3} \text{T}$. Cường độ dòng điện chạy trong ống dây là

- A. 5 (A) B. 20 (A) C. 10 (A) D. 15 (A)

Câu 23: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn $d = 12 \text{cm}$ có các dòng điện cùng chiều $I_1 = I_2 = I = 10 \text{A}$ chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

- A. $4,32 \cdot 10^{-5} \text{T}$. B. $3,33 \cdot 10^{-5} \text{T}$. C. $0,32 \cdot 10^{-5} \text{T}$. D. $1,32 \cdot 10^{-5} \text{T}$.

Câu 24: Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài $L = 50 \text{cm}$, ống có đường kính $d = 4 \text{cm}$. Sợi dây quấn ống dây có chiều dài $l = 314 \text{cm}$ và các vòng dây được quấn sát nhau. Hỏi nếu cho dòng điện cường độ $I = 0,4 \text{A}$ chạy qua ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

- A. $2,5 \cdot 10^{-5} \text{T}$. B. $1,5 \cdot 10^{-5} \text{T}$. C. $3,5 \cdot 10^{-5} \text{T}$. D. $4,5 \cdot 10^{-5} \text{T}$.

Câu 25: Một dây đồng đường kính $d = 0,8\text{mm}$ được phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Người ta dùng dây này để quấn một ống dây có đường kính $D = 2\text{cm}$, chiều dài $l = 40 \text{cm}$, các vòng dây quấn sát nhau. Cho điện trở suất của đồng là $\rho = 1,76 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Muốn từ trường trong ống dây $B = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{T}$ thì phải đặt ống dây vào hiệu điện thế bằng bao nhiêu?

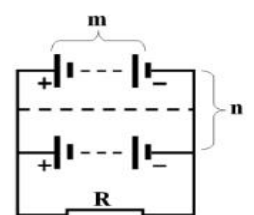
- A. 4,4 V B. 7,8 V C. 12,5 V D. 21,2 V

Câu 26: Một quả cầu khối lượng $m = 1\text{g}$ có điện tích $q > 0$ treo bởi sợi dây mảnh ở trong điện trường có cường độ $E = 1000 \text{V/m}$ có phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương thẳng đứng, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Lực căng dây treo quả cầu ở trong điện trường bằng

- A. $T = \sqrt{3} \cdot 10^{-2} \text{N}$. B. $T = 2 \cdot 10^{-2} \text{N}$. C. $T = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-2} \text{N}$ D. $T = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10^{-2} \text{N}$

Câu 27 : Một bộ nguồn gồm 12 acquy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động 2 V và điện trở trong $0,1 \Omega$ được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn mắc nối tiếp. Điện trở $R = 0,3 \Omega$ được mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để cường độ dòng điện chạy qua điện trở R cực đại thì.

- A. $n = 1$ và $m = 12$ B. $n = 6$ và $m = 2$
C. $n = 2$ và $m = 6$ D. $n = 4$ và $m = 3$



- Câu 28:** Một điện tích điểm $Q = -2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi $\epsilon = 2$. Véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ do điện tích Q gây ra tại điểm B với $AB = 6 \text{ cm}$ có
- A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn $2,5 \cdot 10^5 \text{ V/m}$.
 B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn $1,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$.
 C. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn $2,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$.
 D. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn $2,5 \cdot 10^5 \text{ V/m}$.
- Câu 29:** Một nguồn điện được mắc với một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là $1,65 \Omega$ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là $3,3 \text{ V}$, còn khi điện trở của biến trở là $3,5 \Omega$ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là $3,5 \text{ V}$. Suất điện động và điện trở trong của nguồn là
- A. $3,7 \text{ V}$; $0,2 \Omega$. B. $3,4 \text{ V}$; $0,1 \Omega$. C. $6,8 \text{ V}$; $0,1 \Omega$. D. $3,6 \text{ V}$; $0,15 \Omega$.
- Câu 30:** Hai điện tích $q_1 = -10^{-6} \text{ C}$; $q_2 = 10^{-6} \text{ C}$ đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40 cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là
- A. $4,5 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ B. 0 C. $2,25 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ D. $4,5 \cdot 10^5 \text{ V/m}$
- Câu 31:** Quả cầu nhỏ mang điện tích 10^{-9} C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3 cm là
- A. 10^5 V/m B. 10^4 V/m C. $5 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ D. $3 \cdot 10^4 \text{ V/m}$
- Câu 32:** Một điện trở $R = 4 \Omega$ được mắc vào nguồn điện có suất điện động $1,5 \text{ V}$ để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là $0,36 \text{ W}$. Tính điện trở trong r của nguồn điện.
- A. 1Ω . B. 2Ω . C. 3Ω . D. 4Ω .
- Câu 33:** Khi mắc điện trở $R_1 = 4 \Omega$ vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ $I_1 = 0,5$. Khi mắc điện trở $R_2 = 10 \Omega$ thì dòng điện trong mạch là $I_2 = 0,25 \text{ A}$. Điện trở trong r của nguồn là
- A. 1Ω . B. 2Ω . C. 3Ω . D. 4Ω .
- Câu 34:** Cường độ điện trường do một điện tích điểm sinh ra tại A và B trên một đường sức điện lần lượt là 25 V/m và 49 V/m . Cường độ điện trường E_M do điện tích nói trên sinh ra tại điểm M (M là trung điểm của đoạn AB) được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
- A. 37 V/m B. 12 V/m C. $16,6 \text{ V/m}$ D. 34 V/m
- Câu 35:** Điện năng tiêu thụ được đo bằng
- A. vôn kế. B. ampe kế. C. tĩnh điện kế. D. công tơ điện.
- Câu 36:** Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất bán dẫn tinh khiết
- A. tăng B. giảm C. không đổi D. có khi tăng có khi giảm
- Câu 37:** Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động α_T được đặt trong không khí ở 20^0 C , còn mối hàn kia được nung nóng đến 500^0 C , suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV . Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là
- A. $125 \cdot 10^{-6} \text{ V/K}$. B. $25 \cdot 10^{-6} \text{ V/K}$. C. $125 \cdot 10^{-7} \text{ V/K}$. D. $6,25 \cdot 10^{-7} \text{ V/K}$.
- Câu 38:** Cho dòng điện có cường độ $0,75 \text{ A}$ chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO_4 có cực dương bằng đồng trong thời gian $16 \text{ phút } 5 \text{ giây}$. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là
- A. $0,24 \text{ g}$. B. 24 g . C. 24 kg . D. $0,24 \text{ kg}$.
- Câu 39:** Hạt tải điện trong chất điện phân là
- A. ion dương và ion âm. B. electron và ion dương.
 C. electron. D. electron, ion dương và ion âm.
- Câu 40:** Trên vỏ một tụ điện có ghi $20 \mu\text{F} - 200 \text{ V}$. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V . Điện tích của tụ điện là
- A. $12 \cdot 10^{-4} \text{ C}$. B. $24 \cdot 10^{-4}$ C. $2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$. D. $4 \cdot 10^{-3} \text{ C}$.
- Câu 41:** Dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ 16 A đến 0 A trong $0,01 \text{ s}$, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có độ lớn 64 V , độ tự cảm có giá trị:
- A. $0,032 \text{ H}$. B. $0,25 \text{ H}$. C. $4,0 \text{ H}$. D. $0,04 \text{ H}$.
- Câu 42:** Một hạt mang điện tích $q = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$, với vận tốc $v = 10^6 \text{ m/s}$ theo phương vuông góc với các đường sức từ. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là:
- A. 0. B. $6,4 \cdot 10^{-13} \text{ N}$. C. $3,2 \cdot 10^{-13} \text{ N}$. D. $1,6 \cdot 10^{-13} \text{ N}$.
- Câu 43:** Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 5 \text{ A}$ chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục tọa độ 0x, 0y. Cảm ứng từ tại điểm A có tọa độ $x = 2 \text{ cm}$, $y = 4 \text{ cm}$ là
- A. $4 \cdot 10^{-5} \text{ T}$. B. $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$. C. $8 \cdot 10^{-5} \text{ T}$. D. 10^{-5} T .

Câu 44: Đặt một dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện 20 A trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với dây, người ta thấy mỗi 50 cm của dây chịu lực từ là 0,5 N. Cảm ứng từ có độ lớn là

- A. 5 T. B. 0,5 T. C. 0,05 T. D. 0,005 T.

Câu 45: Quả cầu nhỏ khối lượng 0,25g mang điện tích $2,5 \cdot 10^{-9} \text{C}$ được treo bởi một sợi dây và đặt vào trong điện trường đều $\vec{E}$ có phương nằm ngang và có độ lớn $E = 10^6 \text{V/m}$, lấy $g = 10 \text{m/s}^2$. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là

- A. 30° B. 60° C. 45° D. 65°

Câu 46: Chọn câu trả lời *sai*.

- A. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.
B. Ta chỉ vẽ được một đường sức từ qua mỗi điểm trong từ trường.
C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ.
D. Xung quanh 1 điện tích đứng yên có điện trường và từ trường.

Câu 47: Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là :

- A. tác dụng hóa học. B. tác dụng từ. C. tác dụng nhiệt. D. tác dụng sinh lí.

Câu 48: Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực từ lên

- A. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ. B. Thanh sắt đã bị nhiễm từ.
C. Điện tích không chuyển động. D. Điện tích chuyển động.

Câu 49: Một nguồn điện có suất điện động $\xi = 12 \text{V}$ điện trở trong $r = 2 \Omega$ nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:

- A. $R = 1 \Omega$, $P = 16 \text{W}$ B. $R = 2 \Omega$, $P = 18 \text{W}$ C. $R = 3 \Omega$, $P = 17,3 \text{W}$ D. $R = 4 \Omega$, $P = 21 \text{W}$

Câu 50: Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.
C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật nhiễm điện.
D. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

Câu 51: Tại ba đỉnh của một tam giác vuông ABC, $AB = 30 \text{cm}$, $AC = 40 \text{cm}$ đặt ba điện tích $q_1 = q_2 = q_3 = q = 10^{-9} \text{C}$ trong chân không. Cường độ điện trường tại H là chân đường cao hạ từ A trên cạnh huyền BC là:

- A. 350 V/m B. 245,9 V/m C. 470 V/m D. 675,8 V/m

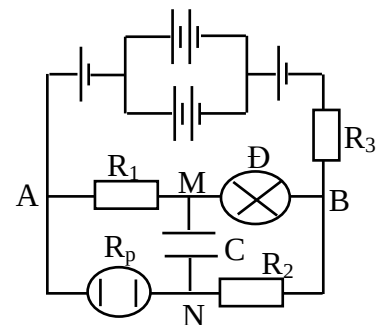
Câu 52: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn $d = 10 \text{cm}$ có các dòng điện cùng chiều $I_1 = I_2 = I = 20 \text{A}$ chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x . Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại?

- A. 4cm B. 5cm C. $4\sqrt{2} \text{cm}$ D. $5\sqrt{2} \text{cm}$

Câu 53: Quả cầu mang điện có khối lượng 0,1g treo trên sợi dây mảnh được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ $E = 1000 \text{V/m}$, khi đó dây treo bị lệch một góc 45° so với phương thẳng đứng, lấy $g = 10 \text{m/s}^2$. Điện tích của quả cầu có độ lớn bằng

- A. 10^6C B. 10^{-3}C C. 10^3C D. 10^{-6}C

Câu 54: Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2,25V, điện trở trong $0,5 \Omega$. Bình điện phân chứa dung dịch CuSO_4 anot làm bằng đồng, có điện trở $R_p = a(\Omega)$. Đường lượng gam của đồng là 32. Tụ có điện dung $C = 6 \mu\text{F}$. Đèn loại 4V - 2W, các điện trở $R_1 = 0,5 \Omega$, $R_2 = R_3 = 1 \Omega$. Biết đèn sáng bình thường và điện tích của tụ là $q = b(\mu\text{C})$. Khối lượng của đồng bám vào catốt sau thời gian $(a + b)$ phút gần bằng giá trị nào sau đây nhất?



- A. 0,446g B. 0,328g C. 0,238g D. 0,255g